

Epidemiologische VGO studies laten geen consistent en duidelijk verband zien tussen geiten en het risico op longontsteking

Extra uitleg en grafieken met betrekking tot
consistentie en nauwkeurigheid

Door Dr. Marc Jacobs
MSJ Advies

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
De noodzaak om uitspraken te toetsen	4
Het RIVM laat niet alles zien.	6
Wanneer is onderzoek consistent én duidelijk?	9
Verschil tussen variantie en bias	10
Inconsistentie volgens de GRADE richtlijnen	12
Imprecision.....	13
Inconsistency	14
Indirectness.....	16
Is een sluitend criterium voor consistentie wel mogelijk?	17
De resultaten grafisch afgebeeld	17
Factoren die een trendbreuk laten zien.....	23
Het toepassen van GRADE op deze grafieken	28
Conclusie	29
Figuren	30
Tabellen	31

Samenvatting

Dit rapport laat zien dat uitspraken uit de aanbiedingsbrief van het VGO-III onderzoek niet correct zijn geformuleerd. Het gaat om de volgende uitspraken:

1. In VGO-III is opnieuw een verhoogd risico op longontsteking bij omwonenden binnen een straal van 2 km van geitenhouderijen gevonden.
2. In VGO-III is een verhoogd risico op longontsteking bij omwonenden in de provincies Noord-Brabant en Limburg, als in Gelderland, Utrecht en Overijssel.
3. Dit effect blijkt niet maand- of seizoensgebonden, maar is het hele jaar door aanwezig.

Ik laat duidelijk laten zien dat de eerste uitspraak niet klopt, omdat VGO-III heel duidelijk laat zien dat er geen consistente bevindingen zijn voor afstanden groter dan 500 meter. Dat betekent dat vanaf 2014 er geen duidelijke relatie meer is tussen een verhoogd risico op longontsteking bij omwonenden binnen een straal van 2 km van geitenhouderijen gevonden. Het woord 'opnieuw' is dus niet correct. De tweede uitspraak is ook niet correct. Voor de regio UGO is de relatie tussen geitenhouderijen en longontsteking voor elke geanalyseerde afstand niet verschillend met de controlegroep. De derde uitspraak dat het effect niet maand- of seizoensgebonden, maar is het hele jaar door aanwezig, klopt ook niet. Dit zien we in de studie van Yzermans waarin het gros van de analyses niet significant is. Samenvattend kunnen we stellen dat de tekst zoals deze is geschreven in de aanbiedingsbrief niet correspondeert met de VGO studies zoals gepubliceerd.

De noodzaak om uitspraken te toetsen

“In VGO-III is opnieuw een verhoogd risico op longontsteking bij omwonenden binnen een straal van 2 km van geitenhouderijen gevonden, zowel in de reeds eerder onderzochte provincies Noord-Brabant en Limburg, als in Gelderland, Utrecht en Overijssel. Daarmee is een consistent, aantoonbaar verband gevonden – onderzoekers gebruiken zowel de term verband als associatie – in 11 opeenvolgende jaren tussen het wonen in de nabijheid van een geitenhouderij en een verhoogd risico op het oplopen van een longontsteking. Dit effect blijkt niet maand- of seizoensgebonden, maar is het hele jaar door aanwezig. Het verband is daarmee aangetoond. De specifieke oorzaak voor het verhoogde risico op longontsteking voor mensen die binnen 2 kilometer van een geitenhouderij wonen is niet gevonden. Er is een verhoogde kans op longontsteking voor omwonenden binnen een straal van 2 km van geitenbedrijven gevonden ten opzichte van mensen die verder van een geitenbedrijf wonen.

Deel uit de aanbiedingsbrief van minister van VWS, Fleur Agema, en minister van LNNV, Femke Wiersema¹

In mijn rapport 'Geiten en het risico op longontsteking: Epidemiologische VGO studies laten geen consistent en duidelijk verband zien' laat ik zien dat de communicatie rondom de bevindingen uit de VGO onderzoekslijn onjuist is. Zowel in de Tweede Kamer (met in het bijzonder minister Fleur Agema van VWS) als in de media wordt keer op keer gesproken van een consistent verband. Bovenstaande quote beschrijft mijns inziens duidelijk hoe de politiek kijkt naar de bevindingen van het RIVM en haar partners vanuit de VGO lijn. Het mag dan ook niet verbazen dat verschillende bronnen melding doen van het voornemen van minister Fleur Agema om op basis van deze bevindingen maatregelen te treffen².

Ik vind dit gek, want ik laat in mijn rapport duidelijk zien dat dit consistente en duidelijke verband er helemaal niet is (zie Tabel 13 van mijn rapport). Met dit deelrapport wil ik mijn eerdere rapport aanvullen met een verdiepingsslag. Omdat het voor de politiek schijnbaar niet van belang is om een duidelijk mechanisme aan te tonen, noch om zich

¹ <https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2025D04324>

² <https://nos.nl/artikel/2554488-gezondheidsrisico-omwonenden-geitenhouderij-weer-aangetoond-kabinet-blijft-afwachten>

daadwerkelijk in te spannen en zich bekend te maken met de inhoud van de VGO studies zelf, wil ik door middel van grafieken en additionele tekst proberen om te laten zien waarom het verband niet consistent en duidelijk is. Uiteindelijk gebruik ik dus de bevindingen uit VGO zelf om te laten zien dat de bevindingen vanuit VGO niet consistent en duidelijk zijn.

Ook in een verdiepingsslag is het noodzakelijk om focus aan te brengen en de bron van die focus haal ik uit de quote die ik zojuist hierboven heb gepresenteerd. In die quote staan een aantal uitspraken die aantoonbaar onjuist zijn, juist omdat er keer op keer wordt gesproken van een **consistent** en **duidelijk** verband. De uitspraken die van belang zijn, zijn als volgt:

1. In VGO-III is opnieuw een verhoogd risico op longontsteking bij omwonenden binnen een straal van 2 km van geitenhouderijen gevonden.
2. In VGO-III is een verhoogd risico op longontsteking bij omwonenden in de provincies Noord-Brabant en Limburg, als in Gelderland, Utrecht en Overijssel.
3. Dit effect blijkt niet maand- of seizoensgebonden, maar is het hele jaar door aanwezig.

Deze uitspraken zijn stellig, maar gelukkig ook specifiek. Zo wordt er gesproken van het **opnieuw** vinden van een verhoogd risico. Dit is het woord dat gebruikt wordt om VGO-III met VGO I & II te verbinden om zo uiteindelijk te spreken van een consistent en duidelijk verband. Zonder VGO-III kan hier dus eigenlijk geen sprake van zijn.

Mocht men nu besluiten dat consistentie en duidelijkheid ook kan worden bepaald vanuit VGO I & II alleen, dan besluit men in feite om nieuw onderzoek als niet bestaand te aanschouwen. Dit is onwetenschappelijk.

Voordat ik begin met dit deelrapport wil ik, nogmaals, benadrukken dat ik alleen gebruik heb gemaakt van de informatie uit de VGO deelrapporten, de VGO publicaties én van ondersteunde materialen die toebehoren aan elke publicaties. Nergens was het voor mij mogelijk om de daadwerkelijke data op te halen. Daarmee wordt deze onderzoekslijn, wat wordt betaald met belastinggeld, schijnbaar wel in staat geacht om beleid te bepalen, maar niet om met andere wetenschappers te delen. Ook dit is onwetenschappelijk³.

³ De door mij gebruikte data, codes en artikelen inclusief de gehanteerde analyses zijn hier te vinden <https://github.com/MJacobs1985/Geitenhouderijen>

Het RIVM laat niet alles zien.

Ik gok dat de meeste personen alleen de RIVM rapportage van VGO-III hebben gelezen⁴. In die rapportage staat de geschiedenis van de VGO onderzoekslijn beschreven: we hebben het dan over ongeveer 14 jaar aan onderzoek. In **Tabel 1** staan de studies uit VGO-I en VGO-II beschreven. In **Tabel 2** staan de studies uit VGO-III beschreven.

Tabel 2.1 Onderzoek naar risico op longontsteking bij omwonenden van geiten- en pluimveehouderijen in chronologische volgorde (publicatiejaar)

Referentie	Onderzoekspopulatie	Onderzoeksopzet; Gegevens longontsteking	Blootstelling	Statistische analysemethode	Resultaten
Smit, 2012 ^a	22.406 kinderen en 70.142 volwassenen, huisartspatiënten in veehouderijgebied (IVG).	Dwarsdoorsnede onderzoek; Longontsteking in EPD-huisarts, geheel 2009.	Afstand tussen woonadres en veehouderijen.	Generalized additive modelling, univariate en meervoudige logistische regressie.	Longontsteking bij volwassenen was geassocieerd met een kortere afstand tussen woonadres en de dichtstbijzijnde geitenhouderij, een groter aantal geiten binnen 5 km, en de aanwezigheid van een pluimveehouderij binnen 1 km.
Huijskens, 2016 ²⁰	408 in ziekenhuis opgenomen patiënten en 1.096 controlepersonen in veehouderijgebied.	Patiënt-controle onderzoek; Longontsteking bij spoedeisende hulp tussen april 2008 en maart 2009.	Afstand tussen woonadres en veehouderijen.	Univariate en meervoudige logistische regressie.	Longontsteking door <i>Coxiella burnetii</i> is geassocieerd met schapenhouderij en het aantal geiten binnen 1 km. Longontsteking met onbekende verwekker is niet geassocieerd met veehouderij.
Hooiveld, 2016 ⁶	119.036 huisartspatiënten in veehouderijgebied (IVG). 78.060 huisartspatiënten in controlegebied (IVG).	Dwarsdoorsnede onderzoek; Longontsteking in EPD-huisarts, geheel 2009.	Aantal en type 'megastallen' in postcodegebied. Megastallen gedefinieerd als veehouderijen met >250 melkkoeien, >2.500 vleeskalveren, >7.500 vleesvarkens, >1.200 zeugen, >120.000 leghennen, >220.000 vleeskuikens, of >1.500 geiten.	Vergelijking prevalentie tussen regio's met veel en weinig megastallen met multilevel logistische regressie. Analyse van associatie tussen prevalentie en aantal megastallen binnen de hoog blootgestelde regio met multilevel logistische regressie.	Verhoogde prevalentie longontsteking in de hoog blootgestelde regio: OR 1,42 [1,12-1,82]. Het aantal megastallen met geiten was positief geassocieerd met longontsteking: OR 1,41 [1,08-1,84].
Freidl, 2017 ¹¹	2.426 deelnemers aan VGO-I-onderzoek.	Dwarsdoorsnede onderzoek; Met vragenlijst gerapporteerde longontsteking (door een arts gediagnosticeerd), en longontsteking in EPD-huisarts, voor de jaren 2012-2014/15.	Aanwezigheid veehouderij in buffers van 500 m intervallen rondom het woonadres. Afstand tussen woonadres en dichtstbijzijnde geitenhouderij. Aantal dieren binnen 1 km van woonadres.	Meervoudige logistische regressie. Meervoudige logistische regressie. Meervoudige logistische regressie.	Verhoogde ORs naarmate de afstand tussen woonadres en geitenhouderij kleiner is: 500 m OR 4,4 [2,0-9,8]; 1 km OR 2,0 [1,3-3,1]; 1,5 km OR 1,9 [1,4-2,7]; 2 km 1,9 [1,4-2,6]. Kleinere afstand (Q1 versus Q4) tot geitenhouderij is positief geassocieerd met longontsteking: OR 1,8 [1,2-2,7]. Meer dan 50 geiten binnen 1 km van woonadres: OR 1,7 [1,1-2,6].
Smit, 2017 ^a	92.548 huisartspatiënten in veehouderijgebied (IVG).	Dwarsdoorsnede onderzoek; Longontsteking in EPD-huisarts, heel 2009.	Afstand tussen woonadres en pluimveehouderijen.	Spatiale kernanalyse (heranalyse van Smit, 2012 ^a).	Het risico op longontsteking gaat 11% omhoog voor elke pluimveehouderij binnen 1,15 km van het woonadres.
Van Dijk, 2017 ⁷	156.690 huisartspatiënten in veehouderijgebied (VGO-I) en 101.015 huisartspatiënten in controlegebied (VGO-II).	Dwarsdoorsnede onderzoek; Longontsteking en lagere luchtweginfecties in EPD-huisarts, voor de jaren 2007-2013.	Onderzoeksgebied met hoge veedichtheid versus controlegebied met lage veedichtheid.	Multilevel logistische regressie.	Verhoogde prevalentie lagere luchtweginfecties (inclusief longontsteking): OR 1,37 [99%BI: 1,06-1,75] en alleen longontsteking: OR 1,37 [99%BI: 1,03-1,83] in onderzoeksgebied voor alle jaren samen.
Benincà, 2017 ²¹	115.036 in ziekenhuis opgenomen patiënten in heel Nederland.	Spatio-temporele analyse; Longontsteking met onbekende ziekteverwekker in ziekenhuisopname database, voor de jaren 2012-2014.	Gebieden met veel of weinig veehouderij.	SaTScan spatiale analyse, en wavellet cluster analyse op tijdsries.	Significante spatiale clusters, onder meer in gebieden met veel veehouderij.

Referentie	Onderzoekspopulatie	Onderzoeksopzet; Gegevens longontsteking	Blootstelling	Statistische analysemethode	Resultaten
Poulsen, 2018 ⁵	11.910 patiënten en 59.550 controles, veehouderijgebied in Pennsylvania, Verenigde Staten.	Nested case-control onderzoek; Longontsteking in EPD, voor de jaren 2004-2015.	'Poultry operation activity metric': variabele includeert omvang en nabijheid van pluimveestallen.	Mixed effects logistische regressie.	Verhoogd risico op longontsteking in het hoogste versus laagste kwartiel van de pluimvee blootstellingsmaat: OR 1,66 [1,27-2,18]
Kalkowska, 2018 ¹⁰	140.059 huisartspatiënten in veehouderijgebied (VGO-II).	Dwarsdoorsnede onderzoek; Longontsteking in EPD-huisarts, voor de jaren 2009-2013.	Afstand tussen woonadres en veehouderijen.	Spatiale kernanalyse (uitbreiding van analyse Smit, 2017 ^a met breder tijdsinterval en grotere selectie van veehouderijtypes).	Associatie tussen longontsteking en afstand tot pluimveehouderij en geitenhouderij voor alle jaren. Risicoverhoging pluimvee binnen 1 km van 3,7% tot 15,9%. Risicoverhoging geiten binnen 1,5-2 km van 12,3% tot 52,1%.
Klous, 2018 ¹⁴	941 deelnemers aan VGO-I-onderzoek in veehouderijgebied.	Dwarsdoorsnede onderzoek; Met vragenlijst gerapporteerde longontsteking (door een arts gediagnosticeerd), en longontsteking in EPD-huisarts, voor de jaren 2012-2014/15; Met GPS bepaalde mobiliteit gedurende 7 dagen per deelnemer (studieperiode 2014-2016).	Afstand tussen woonadres en veehouderijen. Afstand tussen woonadres en met GPS bepaalde mobiliteit gedurende 7 dagen. Afstand tussen woonadres en veehouderijen, en tijd besteed in de buitenlucht.	Meervoudige logistische regressie. Meervoudige logistische regressie. Meervoudige logistische regressie.	Associatie tussen longontsteking en woonafstand tot geitenhouderij: 500m OR 6,2 [2,2-16,5]; 1 km OR 2,5 [1,4-4,3] Geen verband met pluimvee. Associatie tussen longontsteking en woonafstand tot geitenhouderij + gps-mobiliteit binnen buffer van geitenhouderijen: 500m OR 6,2 [2,2-16,9]; 1 km OR 2,5 [1,3-4,7] Geen verband met pluimvee. Associatie tussen longontsteking en woonafstand tot geitenhouderij en langere tijd in de buitenlucht: 500m OR 12,7 [3,6-45,4]; 1 km OR 3,0 [1,4-6,2] Geen verband met pluimvee.
Borlée, 2019 ¹³	2.457 deelnemers aan VGO-I-onderzoek in veehouderijgebied.	Dwarsdoorsnede onderzoek; Met vragenlijst gerapporteerde longontsteking (door een arts gediagnosticeerd), voor de jaren 2012-2014/15.	Afstand tussen woonadres en veehouderijen, score voor denkwijze over veehouderij.	Meervoudige logistische regressie.	Associatie tussen longontsteking en woonafstand binnen 1 km van geitenhouderij: OR 1,78 [1,07-2,95] Groep met positievere en groep met negatievere mening hebben vergelijkbare associatie tussen longontsteking en geitenhouderij op 1 km Associatie tussen longontsteking en geitenhouderij blijft gelijk na het uitsluiten van mensen die hun gezondheidsklachten aan veehouderij toeschrijven: OR 1,75 [1,02-3,01].

BI: betrouwbaarheidsinterval; EPD: Elektronisch patiëntendossier; GPS: global positioning system; OR: Odds ratio; VGO: Veehouderij en Gezondheid Omwonenden. Resultaten zijn gepresenteerd als OR [95% BI], tenzij anders aangegeven.

Tabel 1. De resultaten van de gepubliceerde epidemiologische VGO-I en VGO-II studies zoals door de VGO onderzoeksgroep zelf wordt gepubliceerd in het VGO-III rapport.

⁴ <https://www.rivm.nl/publicaties/VGO-III>

Referentie	Onderzoekspopulatie	Onderzoeksopzet; Gegevens longontsteking	Blootstelling	Statistische analysemethode	Resultaten
Post, 2019 ⁵	73.510 volwassen huisartspatiënten in veehouderijgebied.	Dwarsdoorsnede onderzoek; longontsteking in EPD-huisarts voor de jaren 2014-2016.	Afstand tussen woonadres en pluimveehouderijen en geitenhouderijen.	Univariate en meervoudige logistische regressie.	Longontsteking was geassocieerd met een kortere afstand tussen woonadres en de dichtstbijzijnde geitenhouderij voor alle buffers: 500m OR 1,60 [1,25-2,03]; 1000m OR 1,36 [1,21-1,53]; 1500m OR 1,25 [1,14-1,37]; 2000m OR 1,17 [1,09-1,27]. Geen verband met pluimveehouderij.
				Multilevel logistische regressie en meta-analyses.	Longontsteking was geassocieerd met een kortere afstand tussen woonadres en de dichtstbijzijnde geitenhouderij voor de 500m buffers: multilevel 500m OR 1,33 [1,03-1,71]; meta-analyse 500m OR 1,58 [1,10-2,27]. Geen verband met pluimveehouderij.
				Spatiale kernanalyse.	Het risico op longontsteking gaat omhoog voor elke geitenhouderij binnen 2 km van het woonadres, met 31,9% in 2014, 23,6% in 2015 en 25,4% in 2016. Voor elke pluimveehouderij binnen 1 km was er een geringe risicoverhoging van 0,6% in 2014, geen verhoogd risico in 2015 en 2016.
Balitsas, 2020 ⁶	117.459 huisartspatiënten in veehouderijgebied 85.796 huisartspatiënten in controlegebied.	Dwarsdoorsnede onderzoek; longontsteking in EPD-huisarts voor de jaren 2014-2016.	Onderzoeksgebied met hoge veedichtheid versus controlegebied met lage veedichtheid.	Multilevel logistische regressie.	Verhoogde prevalentie longontsteking in onderzoeksgebied. 2014: OR 1,45 [1,00-2,10] 2015: OR 1,58 [1,09-2,30] 2016: OR 1,60 [1,13-2,28]
Lotterman, 2023 ⁴	65.251 huisartspatiënten in veehouderijgebied.	Dwarsdoorsnede onderzoek; longontsteking in EPD-huisarts voor de jaren 2014-2017 in UGO-gebied.	Afstand tussen woonadres en pluimveehouderijen en geitenhouderijen.	Multilevel logistische regressie.	Circa 40% hogere prevalentie longontsteking in UGO-onderzoeksgebied versus controlegebied met lage veedichtheid.
				Random effects meta-analyse.	Longontsteking was geassocieerd met een kortere afstand tussen woonadres en de dichtstbijzijnde geitenhouderij voor de 500m en 1000m buffers: 500m OR 1,73 [1,24-2,42] en 1000m OR 1,19 [1,00-1,44].
				Spatiale kernanalyse.	Het risico op longontsteking gaat omhoog met 2% tot 36% voor elke geitenhouderij op een afstand van 1-2 km, voor drie van de vier jaren in de studieperiode.
Vermans, 2023 ⁷	>100.000 huisartspatiënten in veehouderijgebied, aantal varieert per jaar.	Dwarsdoorsnede onderzoek; longontsteking in EPD-huisarts voor de jaren 2014-2019.	Onderzoeksgebied met hoge veedichtheid versus controlegebied met lage veedichtheid.	Multilevel logistische regressie.	Verhoogde prevalentie longontsteking in onderzoeksgebied voor vrijwel de complete zesjarige studieperiode. Gebiedsverschillen waren statistisch significant in tien van de twaalf afzonderlijke kalendermaanden.
			Afstand tussen woonadres en geitenhouderijen.	Multilevel logistische regressie.	In het algemeen is de incidentie van longontsteking per maand hoger bij een woonafstand van 500m of minder tot een geitenhouderij. Deze verbanden waren statistisch significant in de maanden maart (IRR 1,68 [1,02-2,78]), augustus (IRR 2,67 [1,45-4,90]) en september (IRR 2,52 [1,47-4,32]).

BI: betrouwbaarheidsinterval; EPD: Elektronisch patiëntendossier; IRR: incidence rate ratios; OR: Odds ratio; UGO: Utrecht, Gelderland, en Overijssel; VGO: Veehouderij en Gezondheid Ormwonenden. Resultaten zijn gepresenteerd als OR [95% BI] of IRR [95% BI], tenzij anders aangegeven.

Tabel 2. De resultaten van de gepubliceerde epidemiologische VGO-III studies zoals door de VGO onderzoeksgroep zelf wordt gepubliceerd in het VGO-III rapport.

In beide tabellen laat elke studie een positief verband zien tussen geitenhouderijen en een verhoogde kans op longontsteking. Dit gebeurt per jaar, afstand en per gebruikte statistische methode. Wie goed naar de tabel kijkt ziet echter dat in sommige gevallen belangrijke data ontbreekt. Zo staan voor de studie van Post, 2019 bij de multi-level logistische regressie en bij de meta-analyse (maar niet bij de meervoudige logistische regressie) alleen de bevindingen voor 500 meter afstand van een geitenhouderij beschreven. We missen hier dus informatie voor 1000, 1500 en 2000 meter. Als ik vervolgens in de studie van Post duik lukt het mij om de missende gegevens op te halen. Ik doe dit voor elke andere studie waarmee ik uiteindelijk **Tabel 3** krijg. Wat direct opvalt is dat de meeste studies uit VGO I en VGO II met significante resultaten komen, maar dat de latere studies in VGO-III dit niet lukt.

VGO	Studie	Studiejaar	Statistische analyse	Afstand (m)	Odds-ratio	Significant
I & II	Smit, 2012	2009	Meervoudige logistische regressie	5000	1.45 (1.20 – 1.76) ^a	Ja
	Borlée, 2015	2012	Meervoudige logistische regressie	500	1.16 (0.94-1.44)	Nee
				1000	1.23 (1.12-1.34)	Ja
	Huijskens, 2016	2008-2009	Meervoudige logistische regressie	1000	0.79 (0.34-1.86) ^b	Nee
					1.79 (1.03-3.12) ^c	Ja
	Hooiveld, 2016	2009	Multilevel logistische regressie	?	1,42 [1.12-1.82] ^d	Ja

					1,41 [1.08-1.84] ^e	Ja
Freidl,2017	2014-2015	Meervoudige logistische regressie	500	4,4 [2.0-9.8]	Ja	
			1000	2,0 [1.3-3.1]	Ja	
			1500	1,9 [1.4-2.7]	Ja	
			2000	1,9 [1.4-2.6]	Ja	
Klous,2018	2011-2014	Meervoudige logistische regressie	500	6.2 [2.2-16.5]	Ja	
			1000	2.5 [1.4-4.3]	Ja	
Borlée,2019	2014-2015	Meervoudige logistische regressie	1000	1,78 [1.07-2.95]	Ja	
III Post,2019	2014-2016	Univariate en meervoudige logistische regressie	500	1,60 [1.25-2.03]	Ja	
			1000	1,36 [1.21-1.53]	Ja	
			1500	1,25 [1.14-1.37]	Ja	
			2000	1,17 [1.09-1.27]	Ja	
		Multilevel logistische regressie	500	1,33 [1.03-1.71]	Ja	
			1000	1.11 [0.97-1.28]	Nee	
			1500	1.08 [0.97-1.20]	Nee	
			2000	1.07 [0.98-1.18]	Nee	
		Meta-analyse	500	1.58 [1.10-2.27]	Ja	
			1000	1.22 [0.97-1.55]	Nee	
			1500	1.08 [0.96-1.22]	Nee	
			2000	1.07 [0.97-1.18]	Nee	
Baliatsas,2020	2014-2016	Multilevel logistische regressie.	?	2014: 1.45 [1.00-2.10]	Nee	
				2015: 1.58 [1.09-2.30]	Ja	
				2016: 1.60 [1.13-2.28]	Ja	
Lotterman, 2023	2014-2017	Multilevel logistische regressie	?	2014: 1.41 [1.02-1.95]	Ja	
				2015: 1.44 [0.99-2.09]	Nee	
				2016: 1.38 [0.98-1.95]	Nee	
				2017: 1.40 [1.01-1.93]	Ja	
		Random effects meta-analyse	500	1,73 [1.24-2.42]	Ja	
			1000	1,19 [1.00-1.14]	Nee	
			2000	0.97 [0.88-1.07]	Nee	
Yzermans, 2023	2014-2019	Multilevel Poisson regressie ^f	500	Jan: 0.64 (0.30-1.36)	Nee	
				Feb: 0.86 (0.47-1.57)	Nee	
				Mar: 1.68 (1.02-2.78)	Ja	
				Apr: 1.14 (0.54-2.42)	Nee	
				Mei: 1.49 (0.74-3.02)	Ja	
				Jun: 0.67 (0.21-2.10)	Nee	
				Jul: 1.75 (0.82-3.72)	Nee	
				Aug: 2.67 (1.45-4.90)	Ja	
				Sep: 2.52 (1.47-4.32)	Ja	
				Okt: 1.63 (0.87-3.06)	Nee	
				Nov: 0.76 (0.32-1.83)	Nee	
				Dec: 1.46 (0.87-2.45)	Nee	

1000	Jan: 1.16 (0.94-1.44)	Nee
	Feb: 0.90 (0.73-1.12)	Nee
	Mar: 0.91 (0.72-1.16)	Nee
	Apr: 0.78 (0.57-1.07)	Nee
	Mei: 1.19 (0.88-1.60)	Nee
	Jun: 0.81 (0.56-1.17)	Nee
	Jul: 1.00 (0.70-1.42)	Nee
	Aug: 1.15 (0.82-1.62)	Nee
	Sep: 1.10 (0.81-1.48)	Nee
	Okt: 1.25 (0.95-1.63)	Nee
	Nov: 0.97 (0.73-1.30)	Nee
	Dec: 0.99 (0.79-1.24)	Nee
2000	Jan: 0.94 (0.81-1.09)	Nee
	Feb: 1.06 (0.91-1.22)	Nee
	Mar: 1.16 (0.99-1.35)	Nee
	Apr: 1.08 (0.90-1.30)	Nee
	Mei: 1.12 (0.92-1.38)	Nee
	Jun: 0.98 (0.79-1.22)	Nee
	Jul: 1.04 (0.83-1.30)	Nee
	Aug: 1.15 (0.92-1.45)	Nee
	Sep: 1.20 (0.98-1.48)	Nee
	Okt: 1.10 (0.91-1.34)	Nee
	Nov: 1.12 (0.92-1.36)	Nee
	Dec: 1.01 (0.85-1.18)	Nee

Tabel 3. Tabel met resultaten zoals gepubliceerd in de verschillende studies uit de VGO onderzoekslijn. ^a voor 2251-7250 geiten in vergelijking met 0-2250 geiten; ^b aanwezigheid van geiten; ^c aantal geiten in stappen van 1171 geiten; ^d prevalentie longontsteking in de hoog blootgestelde regio; ^e aantal megastallen met geiten (N=6) en longontsteking; ^f met als gevolg dat de we hier spreken van een *incidence rate ratio* (IRR) en geen odds-ratio. Bij een lage prevalentie zijn de aantallen vaak gelijk.

Waarom het RIVM er voor kiest om alleen positieve effecten te beschrijven in haar rapportage is mij onbekend. Wat ik wel weet is dat het niet tonen van alle resultaten een verkeerd beeld geeft waardoor het lijkt alsof er een consistent en duidelijk verband is, terwijl dit niet zo is. Was dit namelijk wel zo, dan had ik in elke rij een 'Ja' kunnen zetten in de kolom Significant. Hoewel het de onderzoekers van het RIVM feitelijk vrij is om in hun rapportage te bepalen wat ze wel of niet willen delen met de buitenwereld, zou ik de keuze om negatieve onderdelen weg te laten als onwetenschappelijk willen beschrijven. In de rapportage zelf staat namelijk geen reden vermeldt voor het weglaten van bevindingen die geen duidelijk en consistent verband laten zien.

Wanneer is onderzoek consistent én duidelijk?

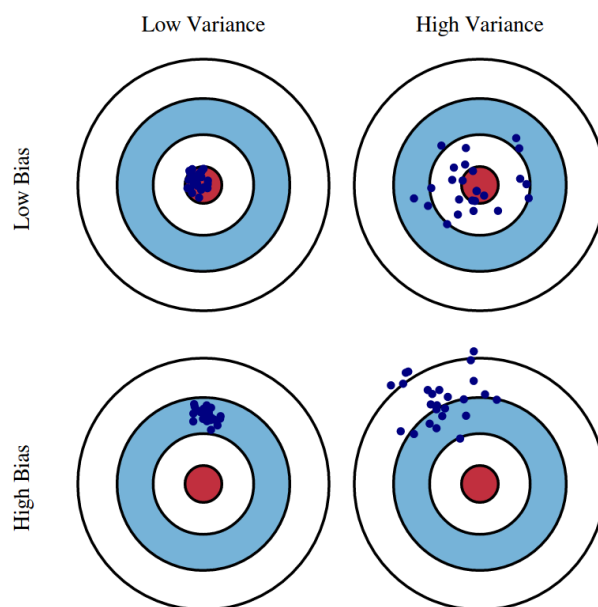
Ik heb nu al een aantal keren gesproken over de woorden *consistent* en *duidelijk*. Hoewel we allemaal een idee hebben van wat deze woorden betekenen, is het niet geheel duidelijk hoe

we ze het beste kunnen inzetten in het toetsen van het VGO onderzoek. De minister spreekt er keer op keer over, maar geeft geen echte definitie van wat zij ziet als een consistent en duidelijk verband. Ook het RIVM doet hier geen uitspraken over: in de gehele VGO-III rapportage valt niet op te maken wanneer een bevinding nu consistent en duidelijk is. Moeten alle studies het met elkaar eens zijn om 'consistent' te zijn. En is het zo dat als één studie een andere bevinding laat zien, dat dan de gehele lijn niet meer consistent is?

Ik ben bang dat ik van het RIVM, noch van de minister, een duidelijk definitie ga krijgen, dus moeten we deze zelf zoeken. Gelukkig is er in de wetenschappelijke literatuur het nodige geschreven over het beoordelen van consistentie in epidemiologische studies. Ook in de statistiek wordt er voldoende gerept over consistentie waarbij het dan meestal gaat over variatie. Verwacht echter geen kant-en-klare criteria.

Verschil tussen variantie en bias

Om variatie beter uit te leggen, zonder aanspraak te hoeven maken op wiskundige formules⁵, wordt vaak gebruikt gemaakt van de volgende figuur (**Figuur 1**):



Figuur 1. Vier afbeeldingen van een dartbord om het onderscheid te tonen tussen variantie en bias. Deze afbeeldingen helpen om een beter idee te krijgen van wat consistentie nu eigenlijk betekent.

⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Bias%20%80%93variance_tradeoff

Wat deze figuur laat zien is het verschil tussen variantie (Engels: *variance*) en afwijking (Engels: *Bias*). Zoals je kunt zien is er sprake van veel variantie wanneer de bevindingen uit studies van elkaar afwijken. Deze zie je in de rechter kolom. In de linker kolom zitten de bevindingen dicht bij elkaar: er is dus minder sprake van variantie wat dus ook betekent dat de bevindingen meer consistent zijn.

Het rode bolletje op het dartbord (Engels: *bulls-eye*) is representatief voor de *echte* waarde die we echter nooit kunnen observeren. Dat zou hier dus betekenen de echte relatie tussen geitenhouderijen en longontsteking. Om te achterhalen wat die relatie is, doen we onderzoek, maar als het onderzoek keer op keer afwijkt van die echte waarde, dan spreken we van een hoge mate van *bias*. Dit wil zeggen dat we er consistent naast zitten, ook al zijn de bevindingen zelf consistent met elkaar eens. Nogmaals: een 'echte' waarde is veelal een filosofisch concept, omdat we van veel onderdelen in de wereld helemaal niet weten wat de echte waarde is. Wat we wel weten is het dat het kunnen bepalen van een mechanisme hierbij helpt, omdat het de basis vormt voor de richting waarin de 'echte' waarde kan worden geschat. Het niet hebben van een mechanisme maakt het dus ook een stuk lastiger om bias te bepalen. Daarom richten we ons hier voornamelijk op variantie: hoe meer studies van elkaar afwijken hoe minder duidelijk het signaal voor een mogelijk verband is.

Misschien is het ook wel makkelijker om te denken in termen van een weegschaal: stel dat we een zak cement van 10 kg neerleggen⁶ op een weegschaal en die weegschaal wijkt telkens 2 kg af (hij geeft elke keer 12 kg aan), dan spreken we van een hoge mate van bias. Wijkt de weegschaal elke dag tussen de -3 kg en 3 kg af (de waarden liggen dan tussen de 7 en 13 kg) dan spreken we van een hoge mate van variatie.

Wat we dus willen zien, op basis van onderzoek, is dat de bevindingen dicht bij elkaar zitten en eenzelfde richting wijzen. Ook al weten we nooit exact of de schattingen de 'echte' waarde representeert, helpt onderzoek ons wel om te duiden of sommige associaties consistent zijn of niet. Echter, in afwezigheid van een causaal mechanisme, blijft elke associatie niets meer dan een correlatie. Variantie is daarmee makkelijker te bepalen dan bias en schijnbaar is dit voor de minister van VWS voldoende om maatregelen te overwegen. In dat geval is het wel belangrijk dat we ook echter van consistentie kunnen spreken.

⁶ We weten hier toevallig wel de echte waarde omdat we door middel van natuurkundige principes massa kunnen bepalen.

Inconsistentie volgens de GRADE richtlijnen

In de epidemiologische wereld is de afgelopen 20 jaar stevig geïnvesteerd in richtlijnen om te bepalen of uitgevoerd onderzoek van voldoende kwaliteit is om beleid te informeren. De meeste gebruikte, en ik denk ook meest complete, richtlijn is GRADE wat staat voor *Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluations*⁷. Deze richtlijn (of eerder raamwerk) wordt door de hele wereld gebruikt en in Nederland onder andere door de Federatie van Medische Specialisten⁸.

Wat GRADE zo behulpzaam maakt is dat er niet alleen wordt gekeken naar de methodologische kwaliteit van een enkele studie, maar ook naar de consistentie van de bevindingen tussen studies⁹. Het gaat er bij GRADE dus echt om of uitgevoerd onderzoek eensgezind genoeg is om beleid te informeren. Dit betekent uiteraard wel dat de studies naar hetzelfde moeten hebben gekeken. Hoe ze dit gedaan hebben is een onderdeel van de beoordeling. Deze beoordeling gebeurt dus niet alleen op basis van de specifieke kenmerken van elke studie, maar ook op basis van het geheel. Dit wil zeggen dat studies die keer op keer eenzelfde relatie laten zien tussen X en Y als meer robuuste informatie wordt beoordeeld. Daarmee is deze informatie ook beter geschikt om beleid te informeren. Zie hier ook direct de connectie met het dartbord: als een aantal studies steeds weer een duidelijke relatie laat zien tussen geitenhouderijen en longontsteking dan is dit, ondanks methodologische tekortkomingen in individuele studies, een onderbouwing voor het informeren van beleid.

GRADE kent vijf onderdelen die ik hier in het Engels zal opnoemen: (1) *Risk of bias*, (2) *Imprecision*, (3) *Inconsistency*, (4) *Indirectness* en (5) *Publication bias*¹⁰. Het eerste en het laatste onderdeel is voor ons nu niet belangrijk. Het gaat hier, respectievelijk, om methodologische tekortkomingen in de aard van elk individueel onderzoek, en om het niet publiceren van alle bevindingen. Het eerste onderdeel is nu niet interessant omdat in de politiek steeds gerept wordt van een consistent verband wat betekent dat de kwaliteit van de VGO studies als een gegeven wordt gezien. Het laatste onderdeel heeft betrekking op het niet publiceren van resultaten die negatief zijn. Hoewel het RIVM in haar VGO-III deelrapportage niet alle bevindingen heeft gemeld, heb ik geen aanwijzingen dat niet alle relevante studies zijn gepubliceerd.

⁷ <https://bestpractice.bmj.com/info/toolkit/learn-ebm/what-is-grade/>

⁸ <https://richtlijndatabase.nl/werkwijze/grade.html>

⁹ <https://training.cochrane.org/online-learning/cochrane-methodology/grade-approach/jce-series>

¹⁰ <https://bestpractice.bmj.com/info/toolkit/learn-ebm/what-is-grade/>

Laten we nu dieper kijken naar de onderdelen die wel van belang zijn: *imprecision*, *inconsistency*, en *indirectness*. Want hoewel ze alle drie erg veel op elkaar lijken, en wellicht alleen inconsistency voor nu van belang lijkt, zal ik laten zien dat ze alle drie belangrijk zijn.

Imprecision

Hier gaat het om nauwkeurigheid¹¹. De manier waarop nauwkeurigheid in het algemeen wordt bepaald is door te kijken naar de betrouwbaarheidsintervallen van elke schatting. Deze betrouwbaarheidsintervallen zijn een directe afgeleide van de variatie. Stel, we kijken naar een aantal specifieke studies uit **Tabel 3** die allemaal te maken hebben met VGO I & II (**Tabel 4**). Dan zie we vier studies met meerdere schattingen (odds-ratio). Elke schatting heeft een gemiddelde waarde en een betrouwbaarheidsinterval eromheen. Dat betrouwbaarheidsinterval bedraagt vaak het 95% betrouwbaarheidsinterval wat betekent dat als we een experiment 100x zouden herhalen we mogen verwachten dat in 95% van de gevallen de echte waarde van de relatie zich bevindt in dat interval. Hoe groter dus het interval, hoe onnauwkeuriger de schatting (zie het dartbord met veel variatie). Het betrouwbaarheidsinterval zegt ons dus iets over de bruikbaarheid van de (punt)schatting¹².

VGO	Studie	Studiejaar	Statistische analyse	Afstand (m)	Odds-ratio	Significant
I & II	Smit, 2012	2009	Meervoudige logistische regressie	5000	1.45 [1.20 – 1.76]	Ja
	Freidl, 2017	2014-2015	Meervoudige logistische regressie	500	4,4 [2.0-9.8]	Ja
				1000	2,0 [1.3-3.1]	Ja
				1500	1,9 [1.4-2.7]	Ja
				2000	1,9 [1.4-2.6]	Ja
	Klous, 2018	2011-2014	Meervoudige logistische regressie	500	6.2 [2.2-16.5]	Ja
				1000	2.5 [1.4-4.3]	Ja
	Borlée, 2019	2014-2015	Meervoudige logistische regressie	1000	1,78 [1.07-2.95]	Ja

Tabel 4. Studies uit VGO I & II met hun schattingen van de odds-ratio's plus het daarbij behorende 95% betrouwbaarheidsinterval.

¹¹ [https://www.jclinepi.com/article/S0895-4356\(11\)00206-X/fulltext](https://www.jclinepi.com/article/S0895-4356(11)00206-X/fulltext)

¹² Als een weegschaal een stuk steen zou schatten op 10 kg (puntschatting) met een betrouwbaarheidsinterval van 3 kg en 17 kg dan zouden de meeste mensen niet heel gerust zijn op de accuraatheid van de puntschatting.

Duidelijk is te zien dat de studies verschillen in hun schatting én in hun grootte van het betrouwbaarheidsinterval. De grote vraag is nu wanneer een schatting niet meer (of minder) relevant is. In feite is dat wanneer deze de waarde 1 kent omdat dit betekent dat de schatting ook rekening houdt met de mogelijkheid dat de associatie niet bestaat (of omgekeerd is)¹³. In geen van de bovenstaande gevallen zien we dit.

Wie kijkt naar alle schattingen is vooral op zoek naar overlap. Als de betrouwbaarheidsintervallen van elke studie overlappen dan betekent dit dat er gedeelde informatie is, maar alleen als de betrouwbaarheidsintervallen klein genoeg zijn om nuttige informatie te dragen. Zou elke weegschaal een steen van 10 kg tussen de 0 kg en 100 kg schatten, dan zou er voldoende overlap zijn, maar geen nuttige informatie om het ware gewicht te achterhalen.

Inconsistency

Zoals de het Engelse woord al doet vermoeden gaat het hier om consistentie (of het gebrek daaraan). Net als bij de falsificatietheorie van Karl Popper gaat dus niet om te bepalen of informatie consistent is, maar of het niet consistent is¹⁴. In statistische termen gaat het hier om heterogeniteit wat betekent dat de bevindingen van elkaar afwijken zonder dat hier een duidelijke reden voor is. De vier criteria die worden gebruikt in GRADE om te tonen dat bevindingen inconsistent zijn, zijn:

1. Schattingen variëren sterk tussen studies.
2. Betrouwbaarheidsintervallen tonen minimale of geen overlap.
3. De statistische test voor heterogeniteit toont een lage p-waarde en is daarmee dus statistisch significant.
4. De metriek die de hoeveelheid variatie tussen schattingen toont (I^2) is groot.

De laatste twee criteria zijn statistische testen die soms wel worden gerapporteerd in individuele VGO-studies, maar die door mij nu niet kunnen worden gebruikt. Ik doe namelijk

¹³ Vergeet niet dat bij een odds-ratio we te maken hebben met een ratio tussen kansen. Dat betekent dat als de odds-ratio 1 is de kans op een longontsteking net zo groot is in beide groepen.

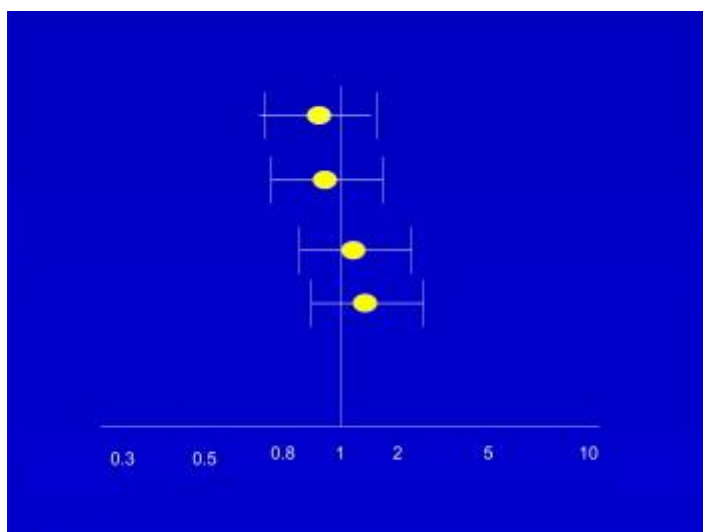
¹⁴ Net zoals de uitspraak dat alle zwanen wit zijn alleen gebroken kan worden door een zwarte zwaan te vinden, dan door wederom naar een witte zwaan te zoeken.

geen meta-analyse van dit onderzoek, noch is dit voor mij mogelijk, omdat ik niet alle data heb.

De eerste twee criteria kunnen worden gebruikt door de bevindingen grafisch tegen elkaar af te zetten. In het GRADE-artikel¹⁵ staan een drietal figuren afgebeeld om te tonen hoe heterogeniteit eruit (zou kunnen) zien. Een gebrek aan heterogeniteit zien we in **Figuur 2**. Hier zien we vier schattingen die dicht bij elkaar liggen met betrouwbaarheidsintervallen die elk even groot zijn. Elke betrouwbaarheidsinterval includeert het getal één en kruist daarmee de verticale lijn van géén verschil. Dit betekent dat hoewel de puntschattingen uitvelkaar liggen de onnauwkeurigheid van elke schatting maakt dat ze in feite allemaal hetzelfde zeggen (namelijk dat er geen effect is).

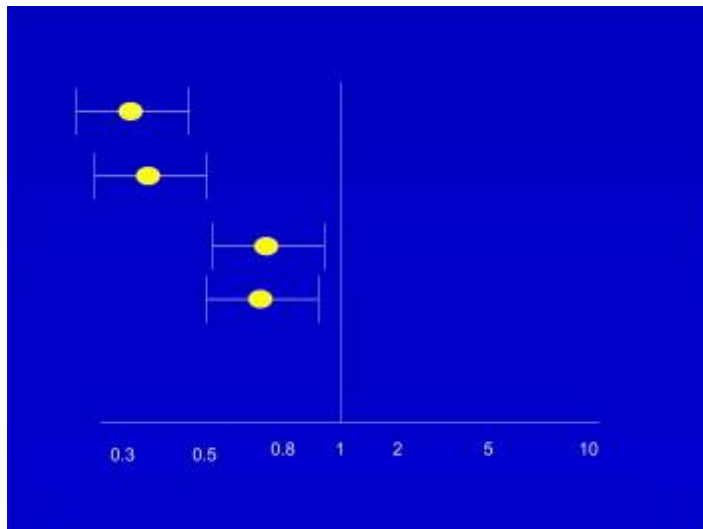
In **Figuur 3** zien we betrouwbaarheidsintervallen die deels wel en deels niet overlappen. Elke schatting gaat dezelfde kant op en geen betrouwbaarheidsinterval includeert het getal één. De schattingen verschillen dus van grootte, maar de richting is wel hetzelfde: dit is duidelijk heterogeniteit, maar zonder duidelijk belang.

In **Figuur 4** zien we significante schattingen met een deel links én een deel rechts van de verticale lijn. Dit is heterogeniteit dat wel van belang is omdat we nu twee studies hebben die significant zeggen dat een effect negatief is én twee studies die tonen dat een effect positief is. Dit is de meest duidelijk vorm van inconsistentie waarbij het wel uitmaakt hoeveel studies inconsistent zijn, maar wederom geen duidelijk definitie wordt gegeven wanneer dit zo is.

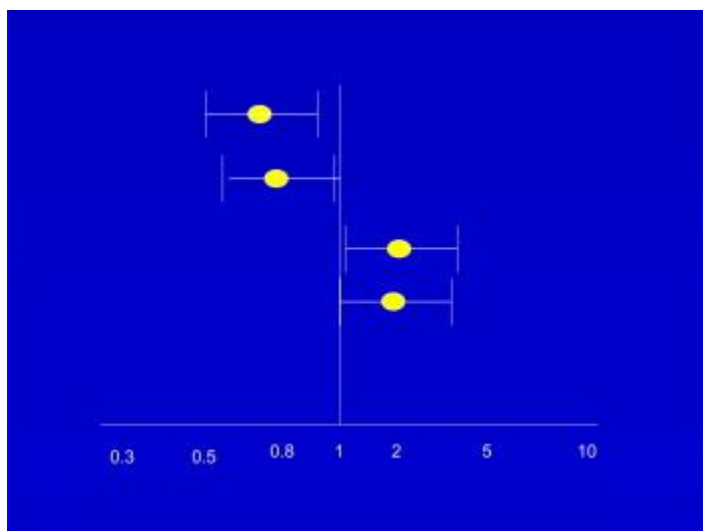


Figuur 2. Verschillen in richting, maar weinig heterogeniteit.

¹⁵ [https://www.jclinepi.com/article/S0895-4356\(11\)00182-X/fulltext](https://www.jclinepi.com/article/S0895-4356(11)00182-X/fulltext)



Figuur 3. Substantiële heterogeniteit, maar van weinig belang.



Figuur 4. Substantiële heterogeniteit die duidelijk van belang is.

Indirectness

De Nederlandse vertaling van deze Engelse term betekent zoals iets als 'niet rechtstreeks'. In termen van GRADE gaat het echter meer om de manier waarom schattingen zijn verkregen¹⁶. Ook gaat het over wezenlijke verschillen tussen studies in termen van de onderzochte populatie, controlegroep, uitkomsten of interventies. In het geval van het VGO onderzoek, en dan met name tussen VGO I & II én VGO III zag ik wezenlijke verschillen tussen de manier waarop de controlegroep werd bepaald, de gebruikte statistische

¹⁶ [https://www.jclinepi.com/article/S0895-4356\(11\)00183-1/fulltext](https://www.jclinepi.com/article/S0895-4356(11)00183-1/fulltext)

methoden en de manier waarop patiënten werden geïdentificeerd. Waar relevant ga ik de grafieken splitsen op basis van deze onderdelen.

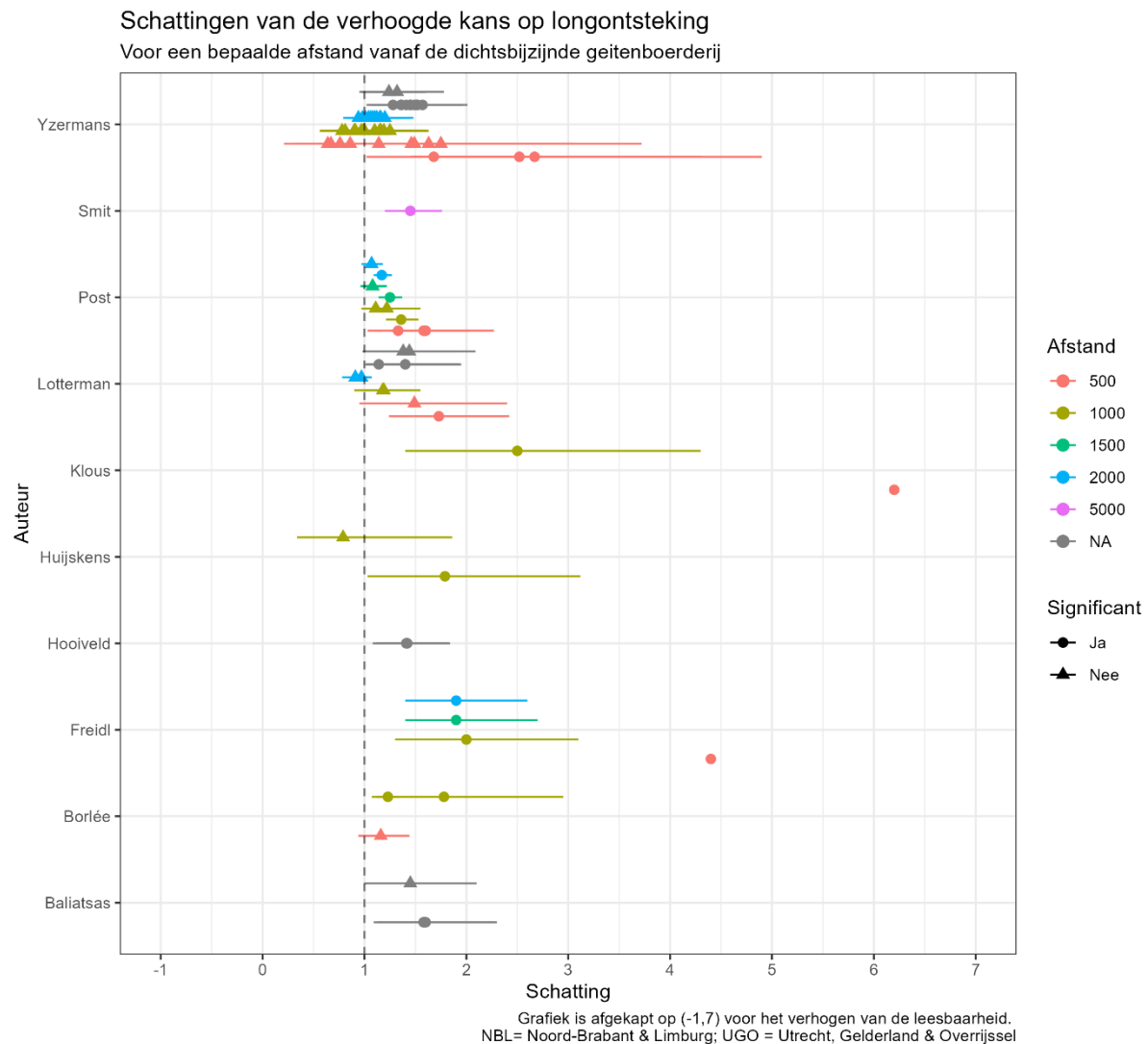
Is een sluitend criterium voor consistentie wel mogelijk?

Het lijkt erop dat ook GRADE niet in staat is om een sluitend criterium aan te bieden. In elk GRADE artikel (er zijn er ongeveer 35) en ook in de vele ondersteunende materialen komt keer op keer naar voren dat het beoordelen van een studie (of meerdere studies) een proces is van afwegingen. Waarbij het zaak is om de studies tegenover elkaar te zetten om vervolgens te beschrijven hoe consistent de schatting is per studie én over alle studies heen.

Dat het RIVM én de minister wel spreken van een consistent verhaal betekent dus niet dat hier gebruik is gemaakt van een algemene definitie. Ook is niet duidelijk gemaakt wat voor hen een consistent verhaal precies betekent. Het lijkt er dus alleszins op dat hier eerder sprake is van een eigen gemaakte afweging die, als we aanbiedingsbrief mogen geloven, vooral gebaseerd is op de bevindingen uit VGO-III. Want alleen met VGO-III kun je daadwerkelijk spreken over een duidelijke associatie in 11 opeenvolgende jaar aan onderzoek.

De resultaten grafisch afgebeeld

Het wordt nu tijd om de bevindingen grafisch af te beelden om ze vervolgens ook grafisch te beoordelen op hun consistentie. Om dit voor elkaar te krijgen heb ik de gegevens uit **Tabel 3** in een Excel bestand gezet en vervolgens ingeladen in het statistiekprogramma *Rstudio*. Ik heb niet gerekende met de waarden, maar laat deze alleen maar grafisch zien. Zoals we hebben gezien in de voorbeelden uit GRADE moet dit voldoende zijn. De eerste grafiek die ik laat zien is een grafiek waarin ik alle schattingen toon **Figuur 5**.

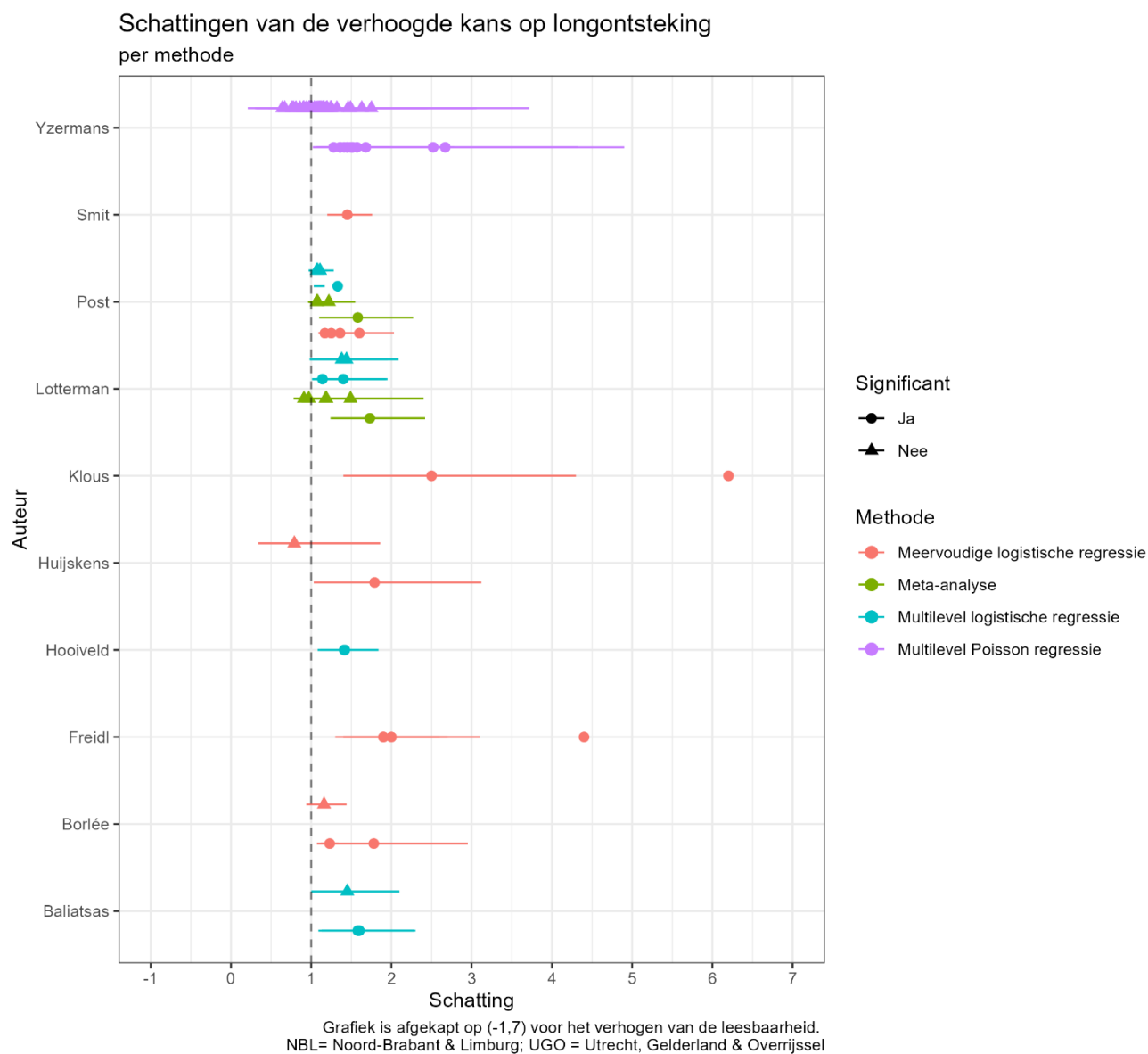


Figuur 5. Alle schattingen per studie. Kleur is bepaald door de afstand waarnaar is gekeken. Bolletjes zijn significante observaties. De grafiek laat zien dat sommige studies heel veel schattingen hebben gedaan terwijl anderen er heel weinig deden (althans publiceerden).

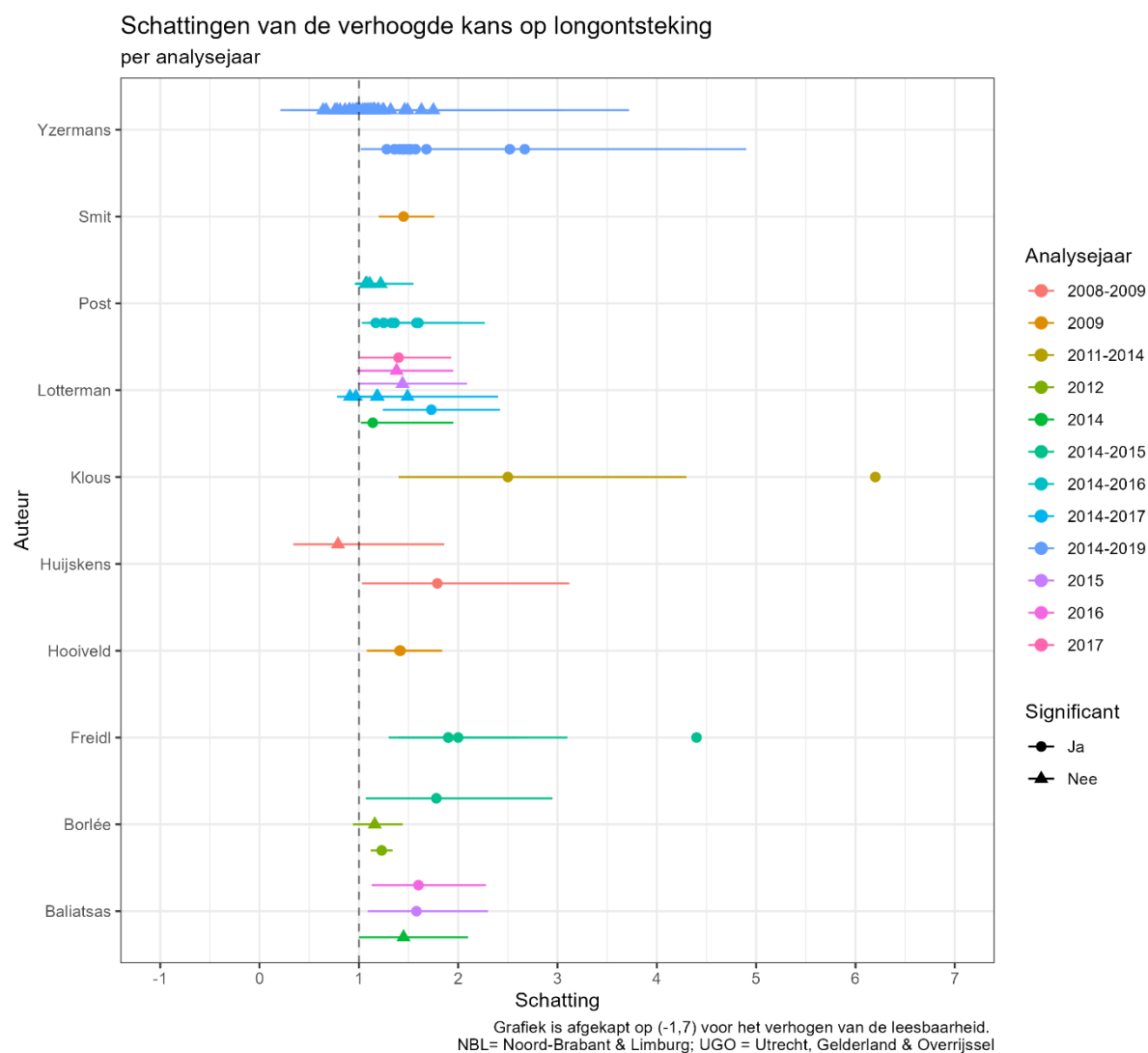
De eerste grafiek toont de meeste informatie, maar dat maakt het er niet direct makkelijk op om te beoordelen of de bevindingen vanuit de VGO-lijn consistent zijn. We zien dat de meeste schattingen (bolletjes of driehoekjes) aan de rechterkant van de verticale lijn staan. Dat wil zeggen dat deze schattingen zich bevinden in de richting van een positief associatief effect tussen geiten en longontsteking. Wat we ook zien is dat verschillende studies verschillende berekeningen hebben gemaakt: we zien op eenzelfde horizontale lijn soms meerdere icoontjes. Dit komt omdat ik de schattingen alleen heb ingekleurd op basis van afstand waarmee geschat is. Echter, de afstand is niet de enige kolom die van belang is zoals hieronder valt te zien:

```
> colnames(df)
[1] "Auteur"                "Publicatiejaar"      "VGO"
[4] "Onderzoeksjaren"      "Patienten"           "Huisartsenpraktijken"
[7] "Regio"                 "Controlegroep"      "Methode"
[10] "Afstand"              "Analysejaar"         "Analysemaand"
[13] "Metriek"              "Bijzonderheden"      "Schatting"
[16] "Laag"                 "Hoog"                "Betrouwbaarheidsinterval"
[19] "Significant"
```

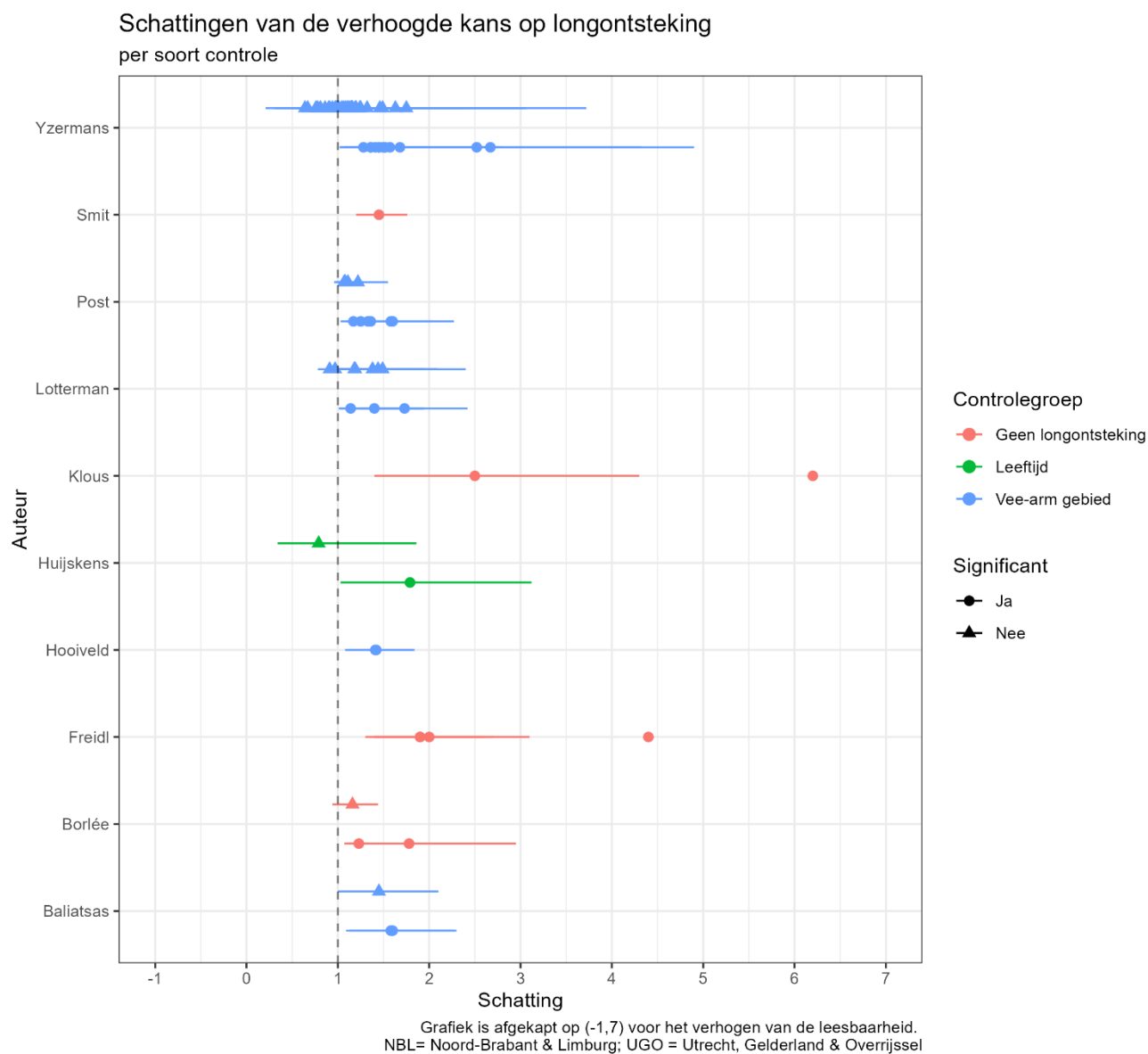
Het is dus raadzaam en wenselijk om de data verder op te splitsen. We krijgen dan verschillende figuren, namelijk een figuur per gebruikte statistisch methode (**Figuur 6**), een figuur per analysejaar (**Figuur 7**), een figuur per controlegroep (**Figuur 8**) en een figuur per VGO-deelonderzoek (**Figuur 9**). Ik zou makkelijk meerdere figuren kunnen maken, maar een splitsing moet ook zinvol zijn en de meest zinvolle splitsing is die splitsing die laat zien dat er met VGO-III een trendbreuk is ontstaan. Dit is namelijk ook wat **Tabel 3** heeft laten zien en ook wat voor GRADE belangrijk is: studies die niet overeenkomstig zijn in hun schattingen tonen inconsistentie.



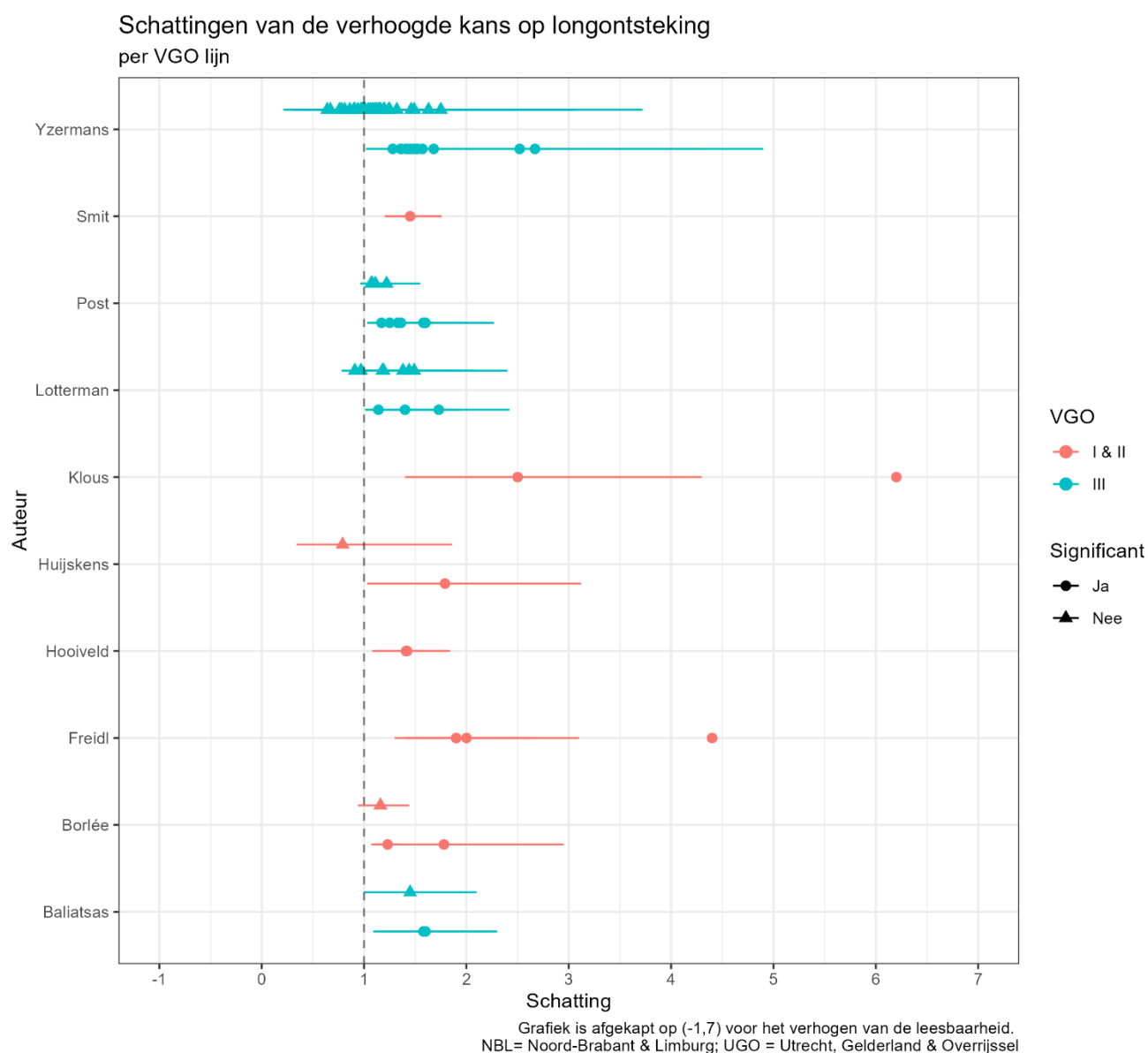
Figuur 6. Schattingen van de verhoogde kans op longontsteking per gebruikte statistische methode.



Figuur 7. Schattingen van de verhoogde kans op longontsteking per analysejaar. Sommige studies hebben de analyse gesplitst per jaar, andere studies hebben de jaren gegroepeerd.



Figuur 8. Schattingen van de verhoogde kans op longontsteking per soort controle. Het gros van de studies heeft een vee-arm gebied als controlegroep óf is gaan rekenen met de patiënten die géén longontsteking kregen. Deze laatste groep is geen echte controlegroep, maar de restgroep.

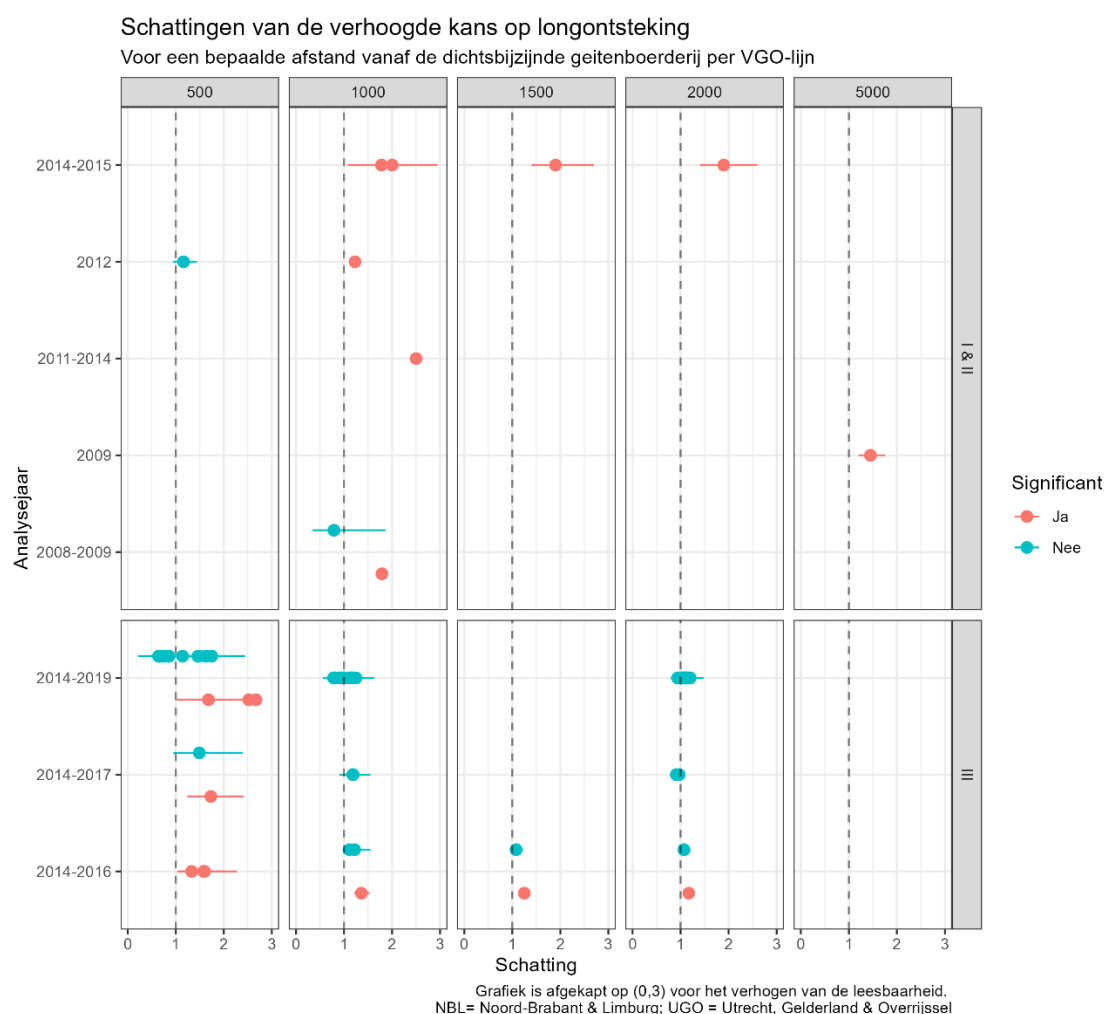


Figuur 9. Schattingen van de verhoogde kans op longontsteking per VGO lijn. Duidelijk te zien is dat de VGO I & II studies veelal significant zijn, daar waar de VGO III studies dat niet zijn.

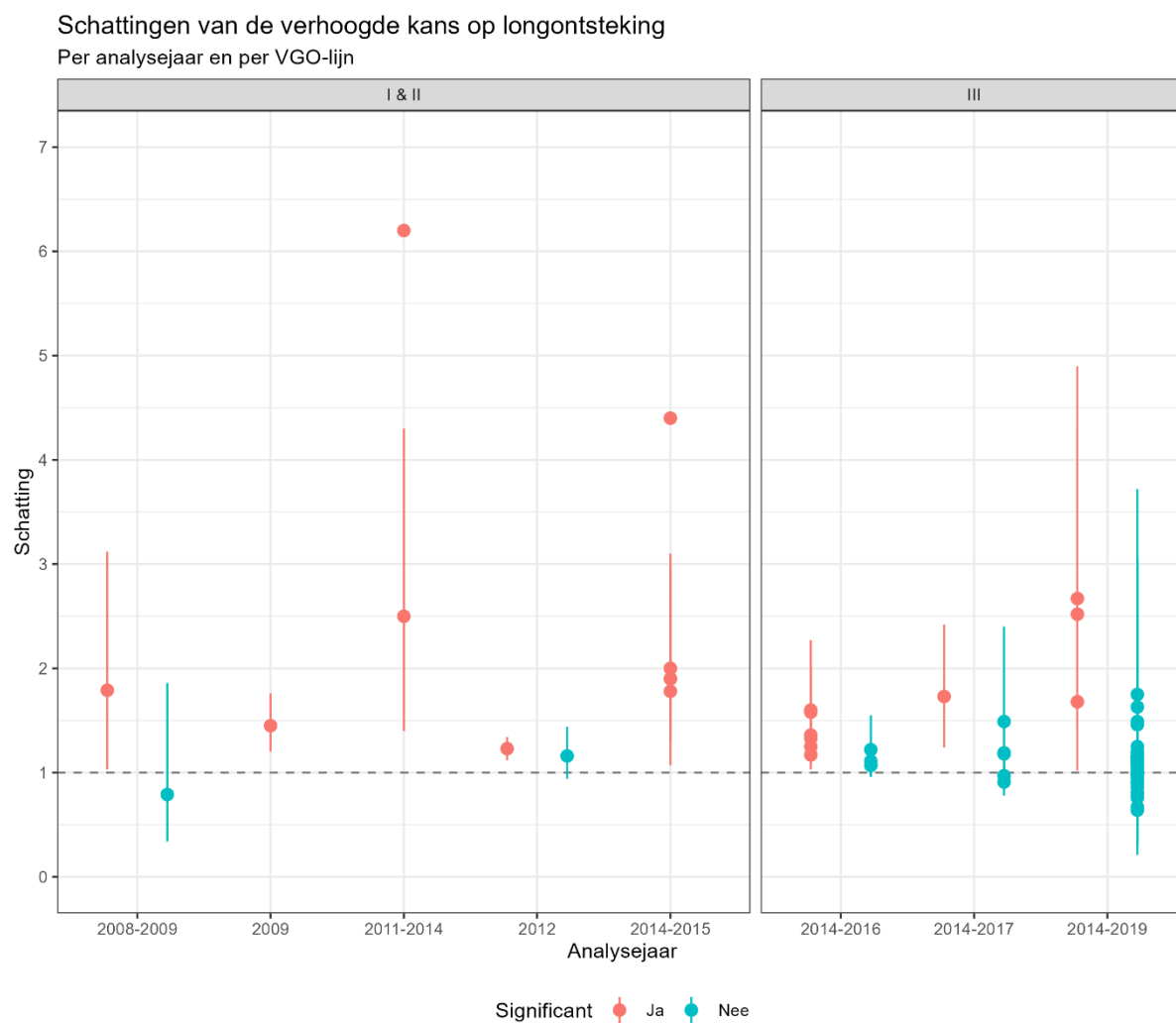
Factoren die een trendbreuk laten zien

De volgende figuren die ik zal tonen laten allemaal een trendbreuk zien. De eerste figuur is **Figuur 10**. Deze figuur laat zien welke schattingen significant zijn en welke niet per afstand, analysejaar en VGO-lijn. Wat opvalt is dat de studies in VGO I & II meestal significant zijn, daar waar in VGO-III de meeste analyses dat niet zijn. Dit is belangrijk om op te merken omdat VGO kijkt vanaf het jaar 2014. Er is dus sprake van een trendbreuk. We kunnen dit beter laten zien door middel van **Figuur 11** waarbij ik per analysejaar (op de x-as) laat zien welke bevindingen significant zijn en welke niet. Wat direct opvalt is dat VGO-III andere

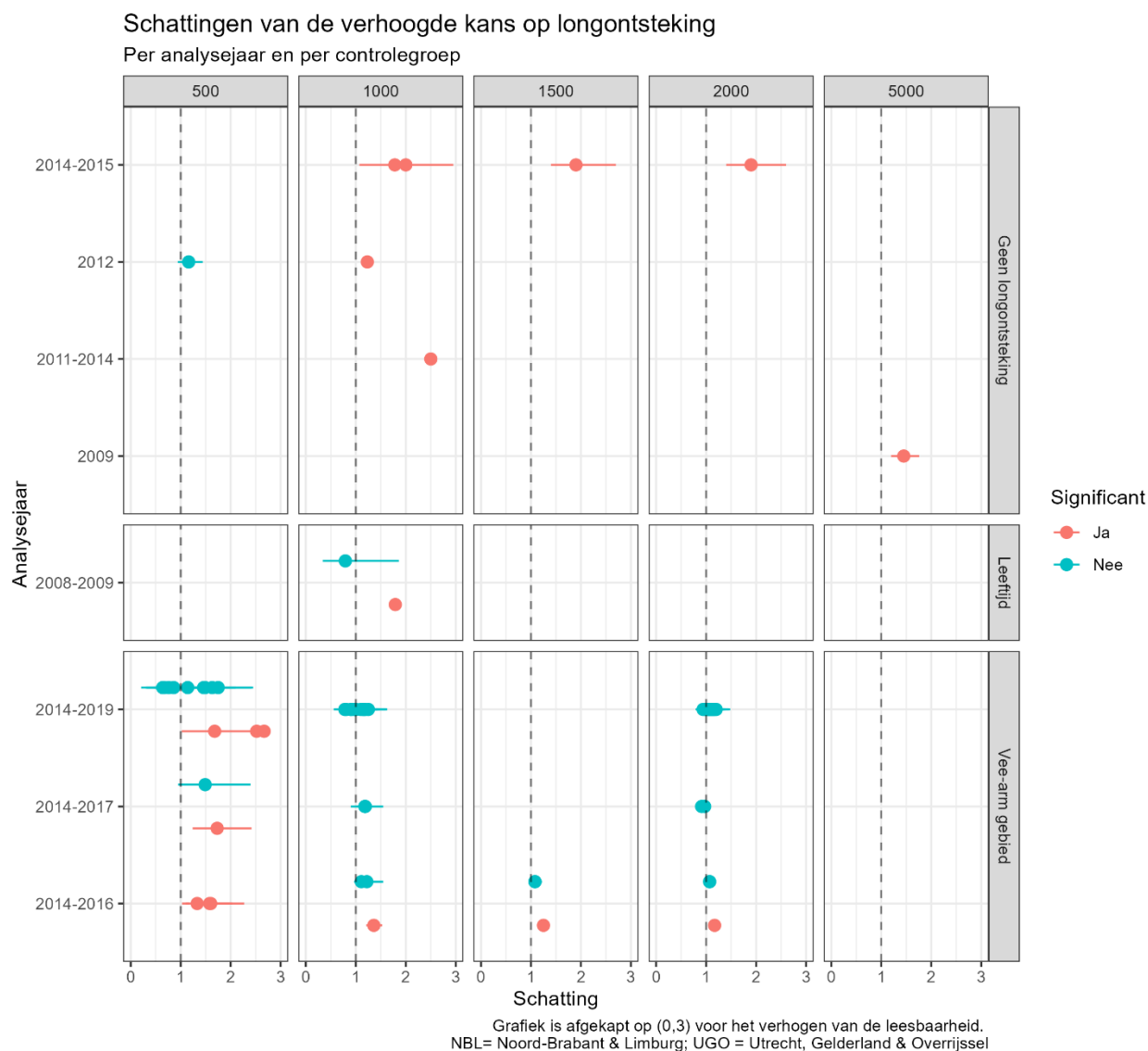
bevindingen hanteert dan VGO I & II. De splitsing per VGO-lijn staat synoniem voor een andere splitsing, namelijk die van de gebruikte controlegroep. Dat kan ik laten zien in **Figuur 12** waarin de meest significante resultaten zich bevinden in de studies waarin er geen aparte controlegroep is genomen, maar men zich heeft bediend met die mensen die geen longontsteking hadden (zelfdiagnose en / of door de arts). Een ander onderdeel dat was opgevallen in het eerdere rapport is dat bevindingen verschilden per gebruikte statistische methode (**Figuur 13**). We zien duidelijk dat de meest statistisch significante bevindingen voortkomen in het gebruik van de meervoudige logistische regressie. Die methode includeert minder onzekerheid dan noodzakelijk. Als laatste toon ik de verdeling per regio (**Figuur 14**). We kunnen hier duidelijk zien dat een splitsing per afstand en per regio maakt dat de UGO groep niet significant verschilt van de controlegroep.



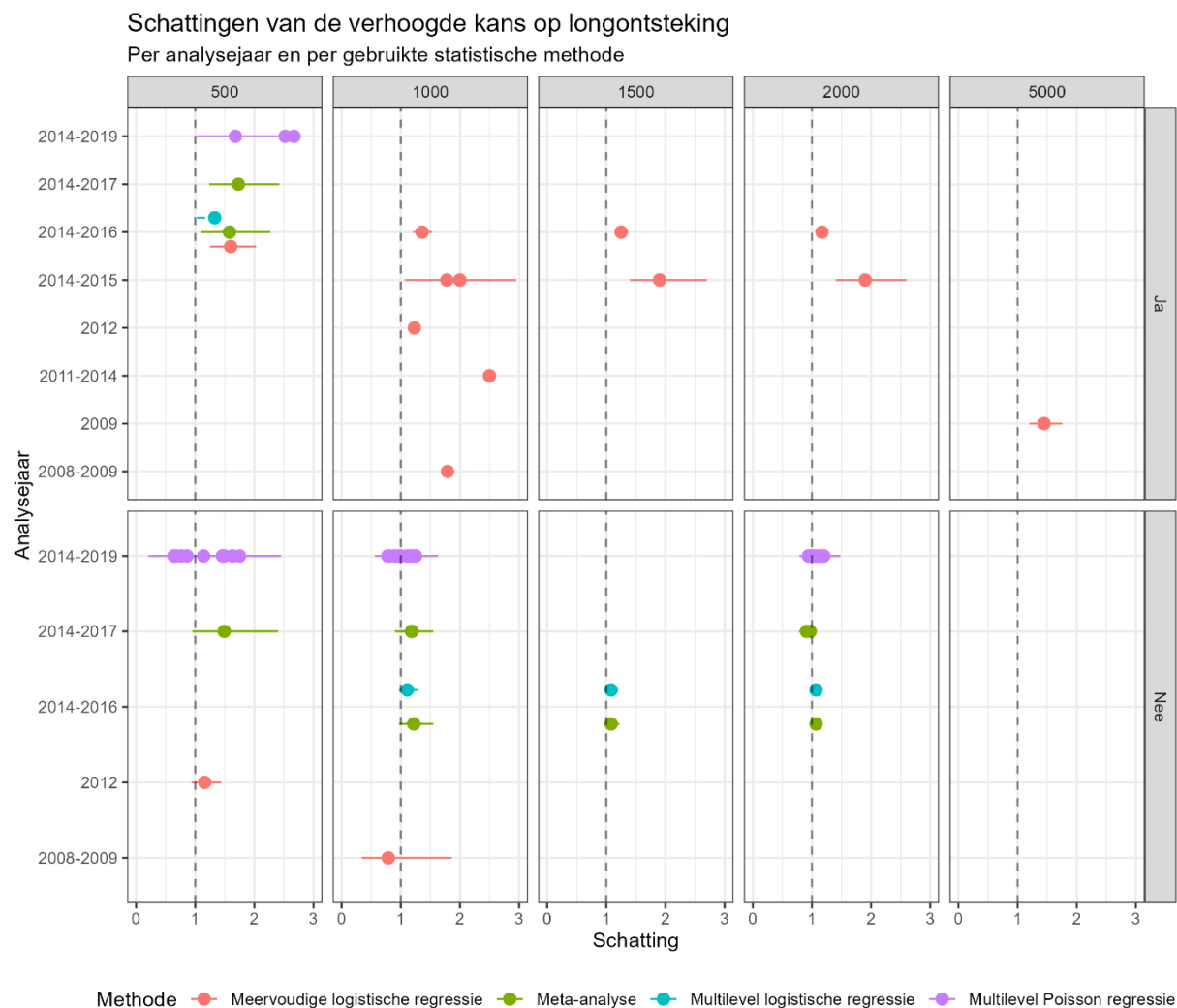
Figuur 10. Significante bevindingen per afstand van een geitenboerderij (kolommen), analysejaar (rijen) en VGO-lijn (splitsing boven-onder).



Figuur 11. Significante bevindingen per afstand per analysejaar (rijen) en VGO-lijn (splitsing boven-onder).

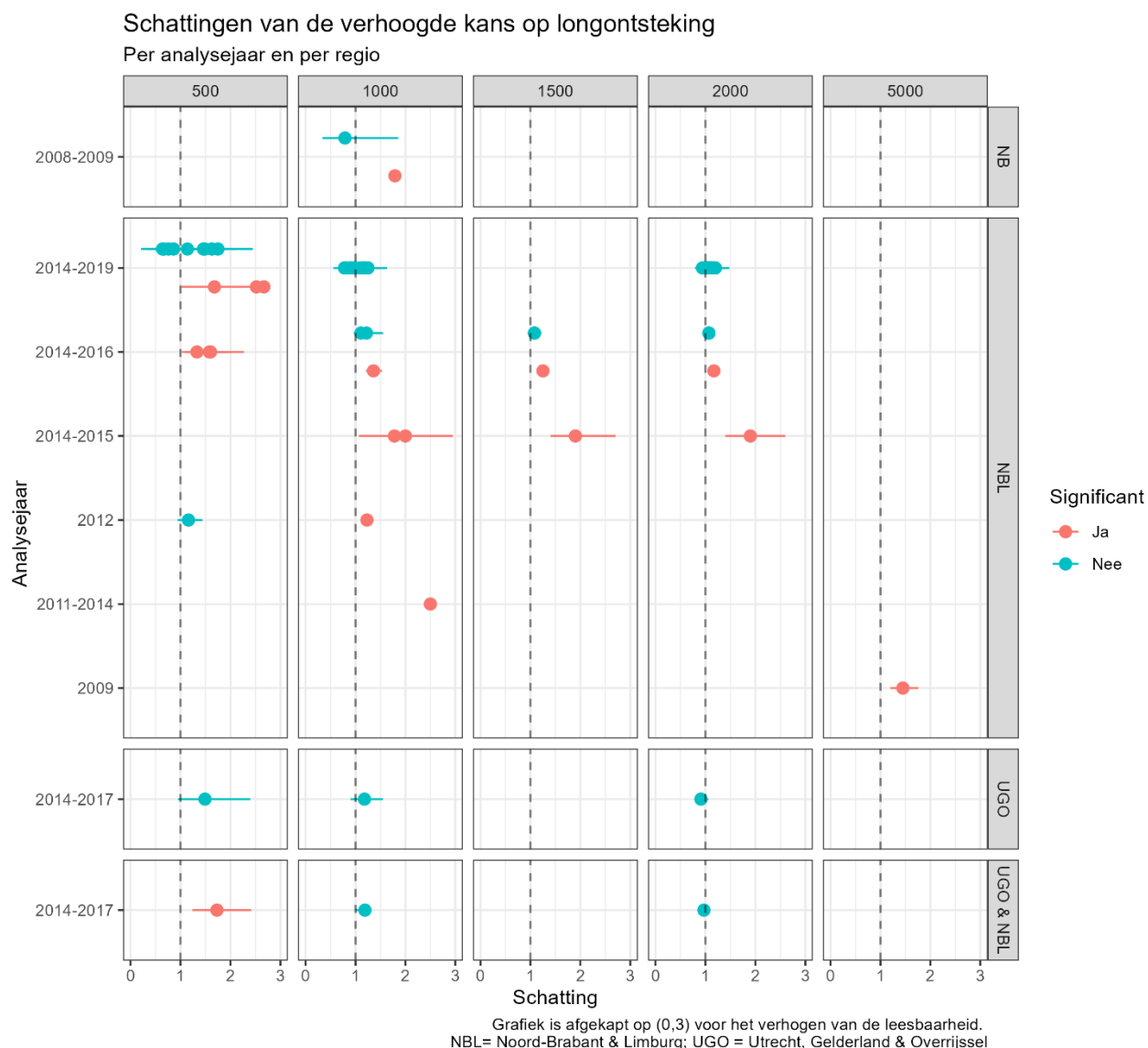


Figuur 12. Significante bevindingen per afstand (kolommen), per analysejaar (rijen) en per controlegroep (splitsing boven-onder). De splitsing per controlegroep volgt haast helemaal de eerdere splitsing per VGO-lijn. VGO III is namelijk wezenlijk anders dan VGO I en II waarbij in VGO III gebruikt werd gemaakt van aparte controlegroepen.



Grafiek is afgekapt op (0,3) voor het verhogen van de leesbaarheid.
NBL= Noord-Brabant & Limburg; UGO = Utrecht, Gelderland & Overijssel

Figuur 13. Significante bevindingen per afstand (kolommen), per analysejaar (rijen) en per significantie (splitsing boven-onder). De splitsing per methode laat zien dat de meest significante bevindingen voortkomen uit het gebruik van de meervoudige logistische regressie. Deze methode heeft de neiging om onzekerheid te onderschatten.



Figuur 14. Significante bevindingen per afstand (kolommen), per analysejaar (rijen) en per regio (splitsing boven-onder). De splitsing per regio laat zien dat de bevindingen in de UGO groep niet significant zijn als we per afstand kijken.

Het toepassen van GRADE op deze grafieken

Hoe verhouden bovenstaande grafieken zich ten opzichte van wat in GRADE wordt genoemd? Er is namelijk geen kant-en-klare definitie van wat een consistent verhaal is. Veel beter is het om te duiden of een verhaal minder consistent is, waarbij we kunnen kijken naar (1) de schattingen per studie en analyse, (2) het betrouwbaarheidsinterval van elke schatting én (3) de richting van elke schatting. Ik probeer dus om te zien of ik de figuren zoals ik ze heb gemaakt kan plaatsen in de voorbeeldfiguren **Figuur 2**, **Figuur 3** of **Figuur 4**. Zoals wel vaker past geen van de door mij gemaakte figuren exact in een de voorbeeldfiguren. Veel VGO I & studies laten schattingen zien die zich aan de rechterkant van de verticale lijn bevinden met

betrouwbaarheidsintervallen die niet al te groot zijn (weinig onzekerheid) en overlappen. Dit is dus robuuste informatie.

Nemen we echter VGO-III in ogenschouw dan verandert het, omdat het gros van die studies betrouwbaarheidsintervallen heeft die wel kruisen met de verticale lijn. Sommige schattingen bevinden zich nu ook aan de linkerkzijde van de verticale lijn, maar geen van deze schattingen is significant. Samenvattend bevinden de meeste schattingen zich in de buurt van de verticale lijn wat maakt dat de grafieken die ik heb gemaakt nog het meest lijkt op **Figuur 2**.

Verder kunnen we opmerken dat de bevindingen niet rechtstreeks is (*indirectness*). Wanneer ik grafieken splits per controlegroep, analyse methode, of regio zie ik duidelijke trendbreuken. Dit zijn factoren die waarschijnlijk een rol spelen, maar zonder duidelijk mechanisme is het giswerk. Het ontbreken van een duidelijk mechanisme is door de trendbreuk in de epidemiologische studies dus nog belangrijker geworden om te bepalen of VGO beleid kan ondersteunen.

Conclusie

Bovenstaande grafieken geven duidelijk weer dat de uitspraken zoals deze zijn gedaan in de aanbestedingsbrief niet correct zijn. Ik zal ze gemakshalve nog een keer noemen:

4. In VGO-III is opnieuw een verhoogd risico op longontsteking bij omwonenden binnen een straal van 2 km van geitenhouderijen gevonden.
5. In VGO-III is een verhoogd risico op longontsteking bij omwonenden in de provincies Noord-Brabant en Limburg, als in Gelderland, Utrecht en Overijssel.
6. Dit effect blijkt niet maand- of seizoensgebonden, maar is het hele jaar door aanwezig.

Ik heb duidelijk laten zien dat de eerste uitspraak niet klopt. VGO-III laat heel duidelijk zien dat er geen consistente bevindingen zijn voor afstanden groter dan 500 meter. Dat betekent dat vanaf 2014 er geen duidelijke relatie meer is tussen een verhoogd risico op longontsteking bij omwonenden binnen een straal van 2 km van geitenhouderijen gevonden. Het woord 'opnieuw' is dus niet correct. De tweede uitspraak is ook niet correct.

Duidelijk te zien is dat voor de regio UGO de relatie tussen geitenhouderijen en longontsteking niet verschillend is met de controlegroep voor elke geanalyseerde afstand. De derde uitspraak dat het effect niet maand- of seizoensgebonden, maar is het hele jaar door aanwezig, klopt ook niet. Dit zien we in de studie van Yzermans waarin het gros van de analyses niet significant is. Samenvattend kunnen we stellen dat de tekst zoals deze is geschreven in de aanbiedingsbrief niet correspondeert met de VGO studies zoals gepubliceerd.

Figuren

Figuur 1. Vier afbeeldingen van een dartbord om het onderscheid te tonen tussen variantie en bias. Deze afbeeldingen helpen om een beter idee te krijgen van wat consistentie nu eigenlijk betekent.	10
Figuur 2. Verschillen in richting, maar weinig heterogeniteit.	15
Figuur 3. Substantiële heterogeniteit, maar van weinig belang.	16
Figuur 4. Substantiële heterogeniteit die duidelijk van belang is.	16
Figuur 5. Alle schattingen per studie. Kleur is bepaald door de afstand waarnaar is gekeken. Bolletjes zijn significante observaties. De grafiek laat zien dat sommige studies heel veel schattingen hebben gedaan terwijl anderen er heel weinig deden (althans publiceerden).	18
Figuur 6. Schattingen van de verhoogde kans op longontsteking per gebruikte statistische methode.	20
Figuur 7. Schattingen van de verhoogde kans op longontsteking per analysejaar. Sommige studies hebben de analyse gesplitst per jaar, andere studies hebben de jaren gegroepeerd.	21
Figuur 8. Schattingen van de verhoogde kans op longontsteking per soort controle. Het gros van de studies heeft een vee-arm gebied als controlegroep óf is gaan rekenen met de patiënten die géén longontsteking kregen. Deze laatste groep is geen echte controlegroep, maar de restgroep.	22
Figuur 9. Schattingen van de verhoogde kans op longontsteking per VGO lijn. Duidelijk te zien is dat de VGO I & II studies veelal significant zijn, daar waar de VGO III studies dat niet zijn.	23
Figuur 10. Significante bevindingen per afstand van een geitenboerderij (kolommen), analysejaar (rijen) en VGO-lijn (splitsing boven-onder).	24
Figuur 11. Significante bevindingen per afstand per analysejaar (rijen) en VGO-lijn (splitsing boven-onder).	25
Figuur 12. Significante bevindingen per afstand (kolommen), per analysejaar (rijen) en per controlegroep (splitsing boven-onder). De splitsing per controlegroep volgt haast helemaal de eerdere splitsing per VGO-lijn. VGO III is namelijk wezenlijk anders dan VGO I en II waarbij in VGO III gebruikt werd gemaakt van aparte controlegroepen.	26
Figuur 13. Significante bevindingen per afstand (kolommen), per analysejaar (rijen) en per significantie (splitsing boven-onder). De splitsing per methode laat zien dat de meest significante bevindingen voortkomen uit het gebruik van de meervoudige logistische regressie. Deze methode heeft de neiging om onzekerheid te onderschatten.	27
Figuur 14. Significante bevindingen per afstand (kolommen), per analysejaar (rijen) en per regio (splitsing boven-onder). De splitsing per regio laat zien dat de bevindingen in de UGO groep niet significant zijn als we per afstand kijken.	28

Tabellen

Tabel 1. De resultaten van de gepubliceerde epidemiologische VGO-I en VGO-II studies zoals door de VGO onderzoeksgroep zelf wordt gepubliceerd in het VGO-III rapport.	6
Tabel 2. De resultaten van de gepubliceerde epidemiologische VGO-III studies zoals door de VGO onderzoeksgroep zelf wordt gepubliceerd in het VGO-III rapport.	7
Tabel 3. Tabel met resultaten zoals gepubliceerd in de verschillende studies uit de VGO onderzoekslijn. ^a voor 2251-7250 geiten in vergelijking met 0-2250 geiten; ^b aanwezigheid van geiten; ^c aantal geiten in stappen van 1171 geiten; ^d prevalentie longontsteking in de hoog blootgestelde regio; ^e aantal megastallen met geiten (N=6) en longontsteking; ^f met als gevolg dat de we hier spreken van een incidence rate ratio (IRR) en geen odds-ratio. Bij een lage prevalentie zijn de aantallen vaak gelijk.	9
Tabel 4. Studies uit VGO I & II met hun schattingen van de odds-ratios plus het daarbij behorende 95% betrouwbaarheidsinterval.	13